

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»

Веб-приложение учета питания

Студент: Тиликанов Сергей Валерьевич,
гр. 6596-090301Z

Руководитель: Ольга Петровна Солдатова,
доцент кафедры ИСТ, к.т.н., доцент

Самара, 2026

Актуальность темы

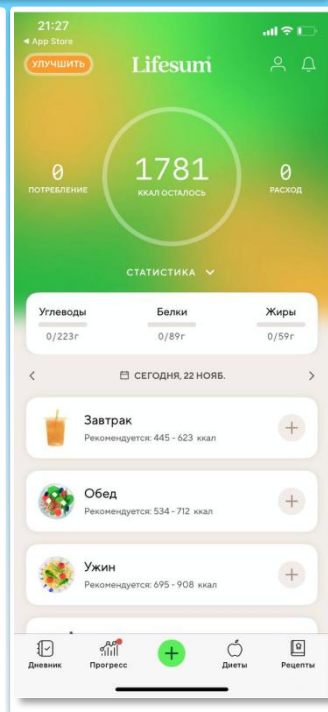
Актуальность темы обусловлена несколькими факторами:

- Рост интереса к самоконтролю питания и здоровому образу жизни
- Распространенность проблем, связанных с несбалансированным рационом
- Часто существующие сервисы закрывают только часть задач
- Нужен единый инструмент: рецепты + дневник + контроль веса

Обзор аналогов

Lifesum

- + сильная персонализация
- ограничения бесплатной версии
- слабая локализация
- нет агрегатора рецептов



EasyFit

- + простое и доступное приложение
- ограниченная аналитика
- недостаточный функционал



Требуется интегрированное решение в котором ключевые функции не заблокированы платным доступом.

Цель и задачи ВКР

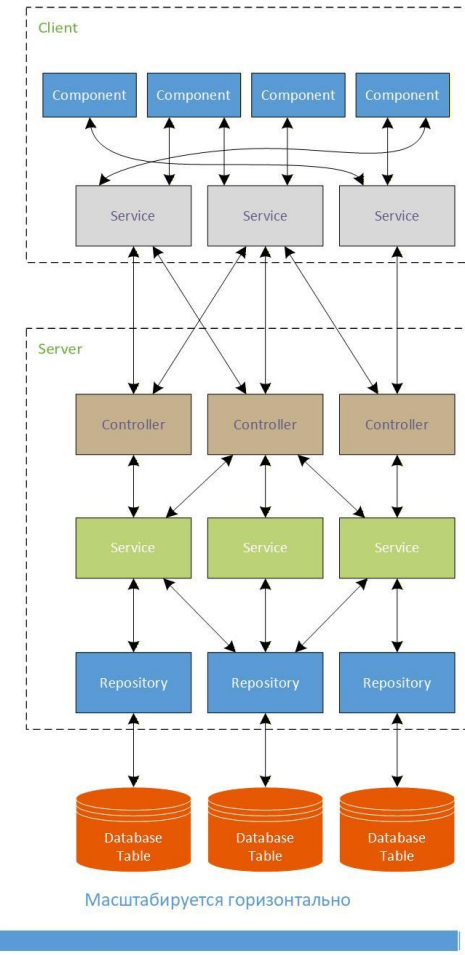
Цель работы: создать веб-приложение учета питания

Задачи работы

1. Провести анализ предметной области
2. Сформировать архитектуру и UML-модели
3. Спроектировать логическую и физическую модель БД
4. Реализовать клиентскую и серверную части
5. Провести тестирование и оценить результаты

Архитектура

- Выбран подход SPA для отзывчивого интерфейса
- Трехслойная организация:
 - Controller (API)
 - Service (бизнес-логика)
 - Repository (доступ к данным)



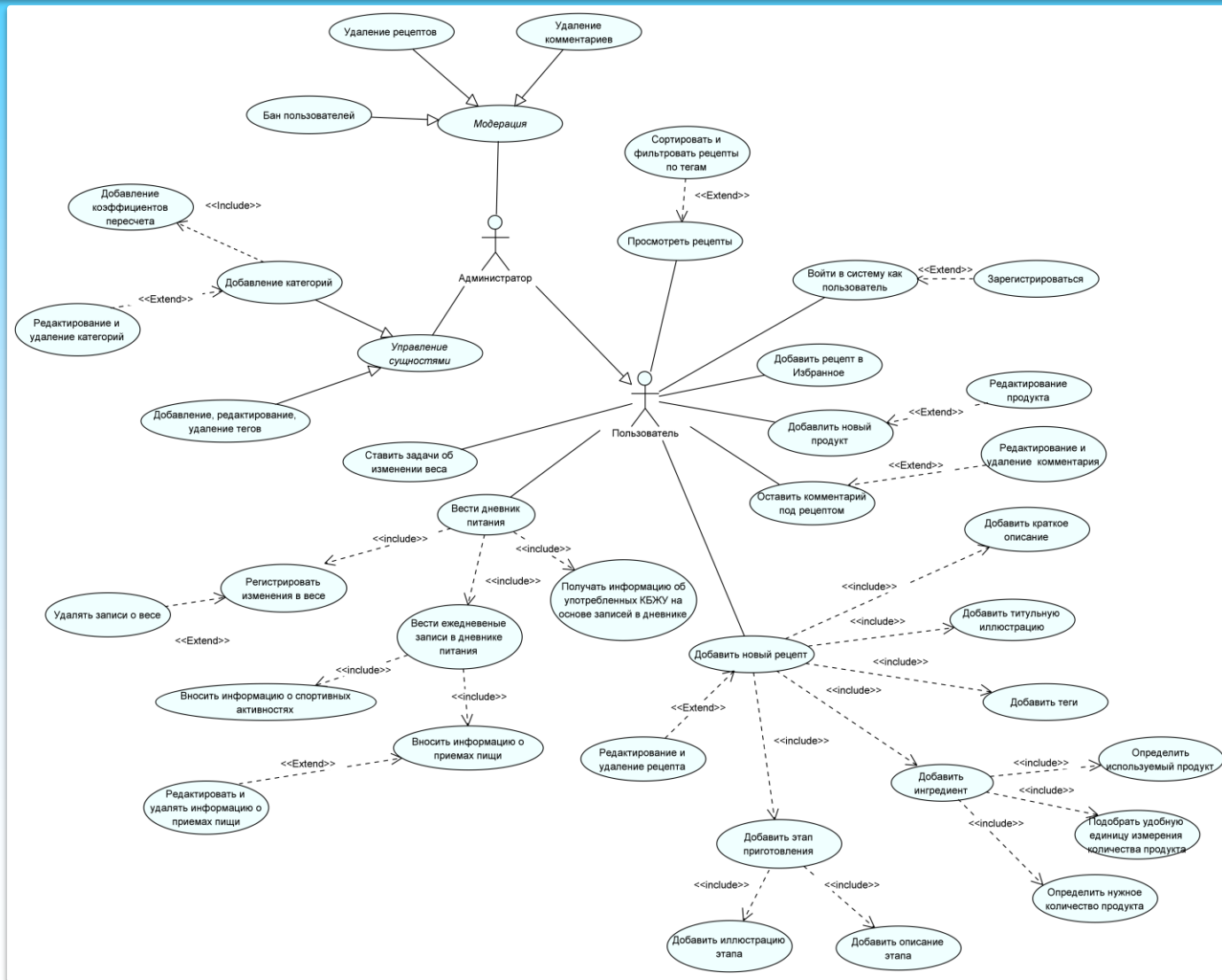
Стек технологий



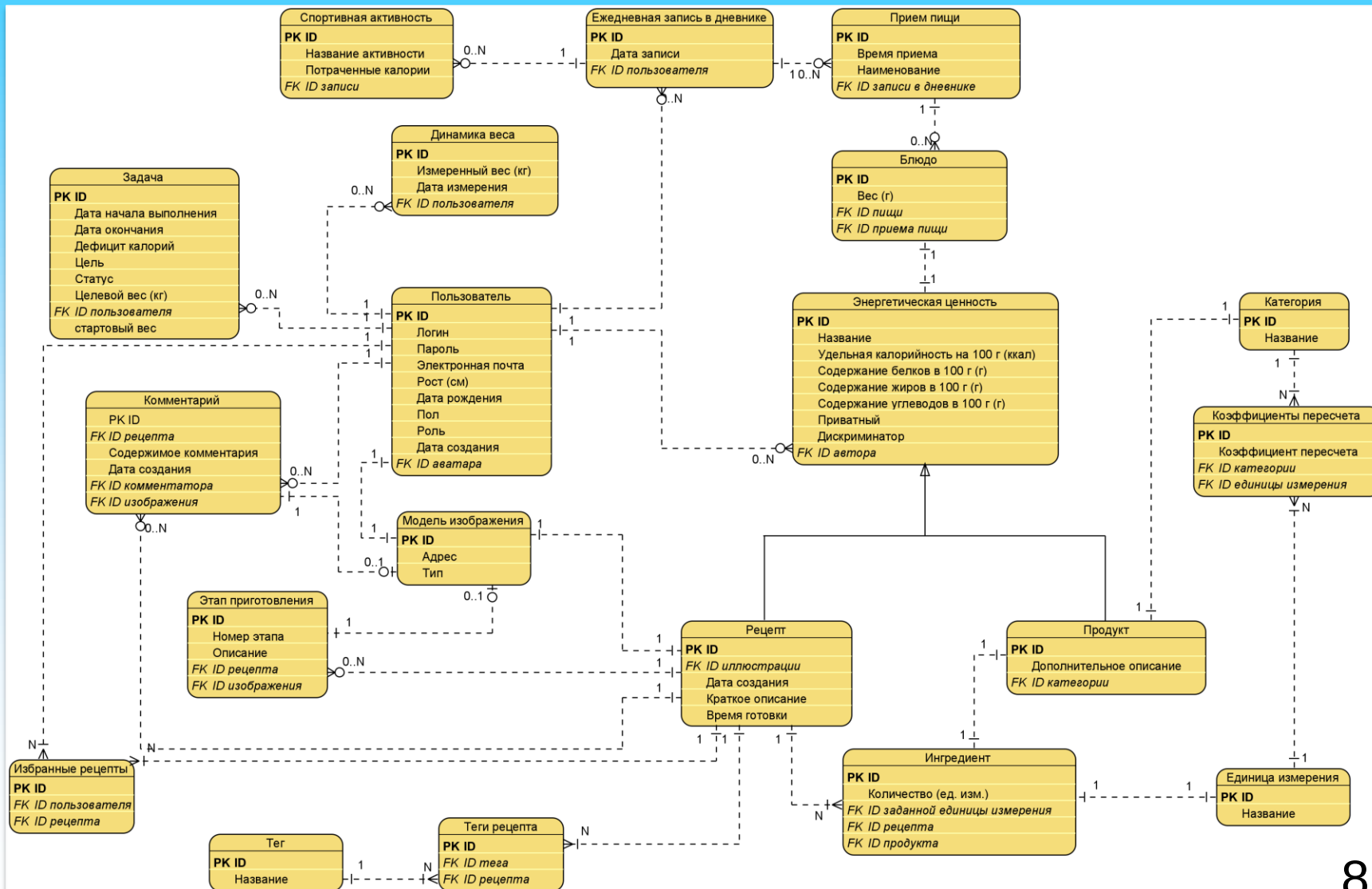
PostgreSQL



Функциональные требования: Use Case

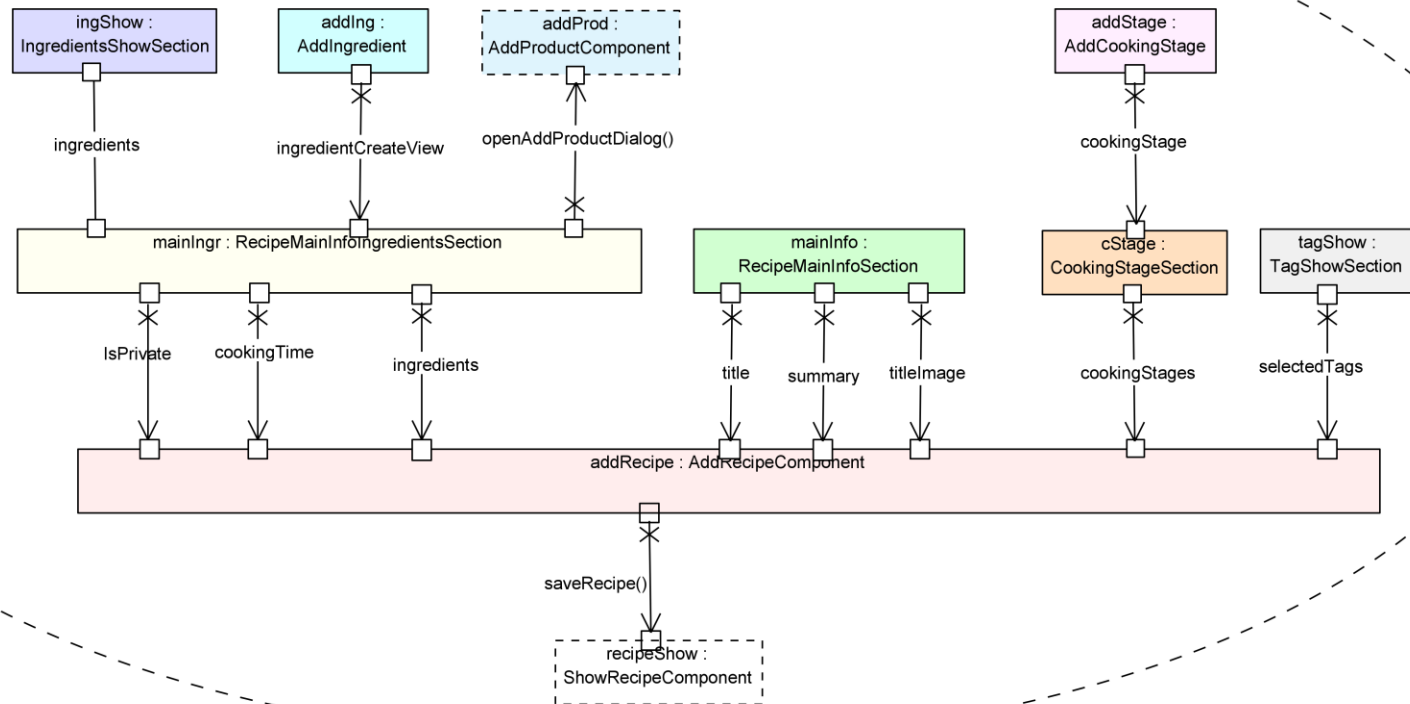


Логическая схема

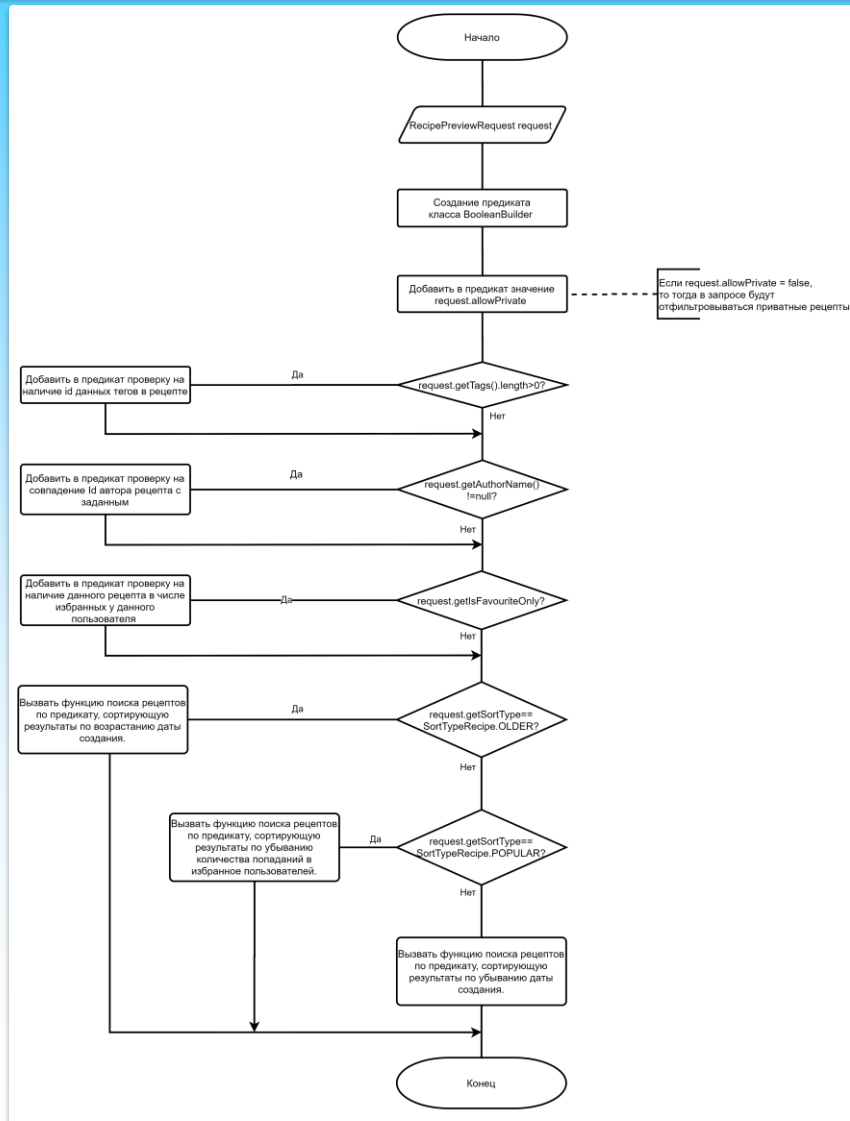


Ключевой сценарий: создание рецепта

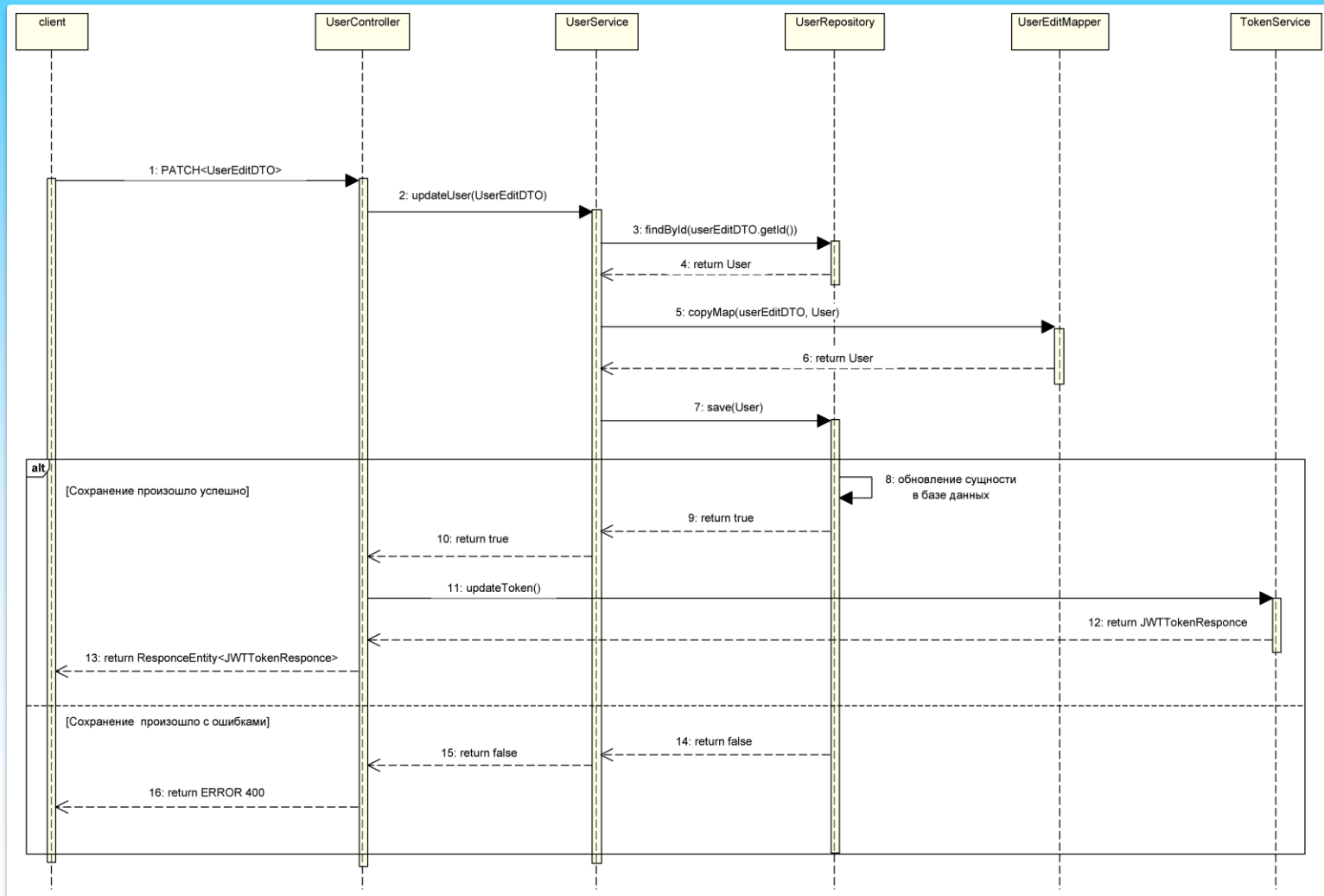
Add Recipe Use Case



Ключевой сценарий: динамическая фильтрация рецепта

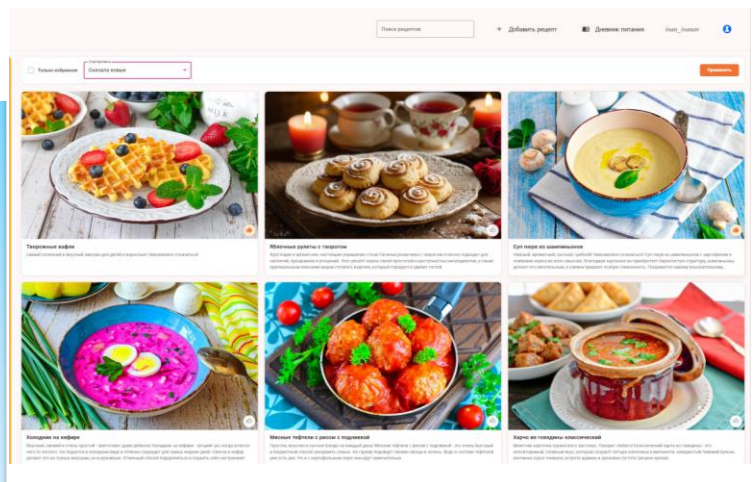


Ключевой сценарий: обновление профиля пользователя

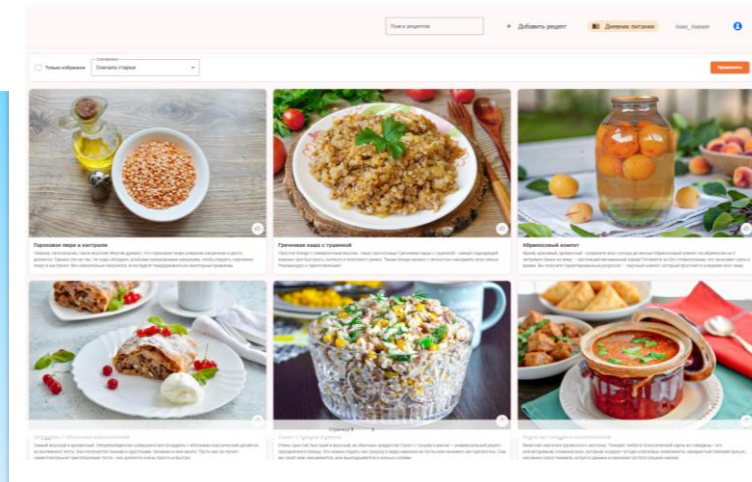


Пример работы: просмотр и фильтрация рецепта

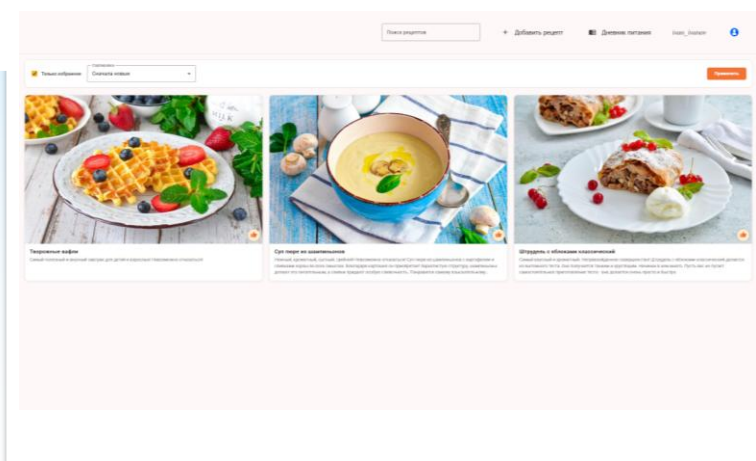
1



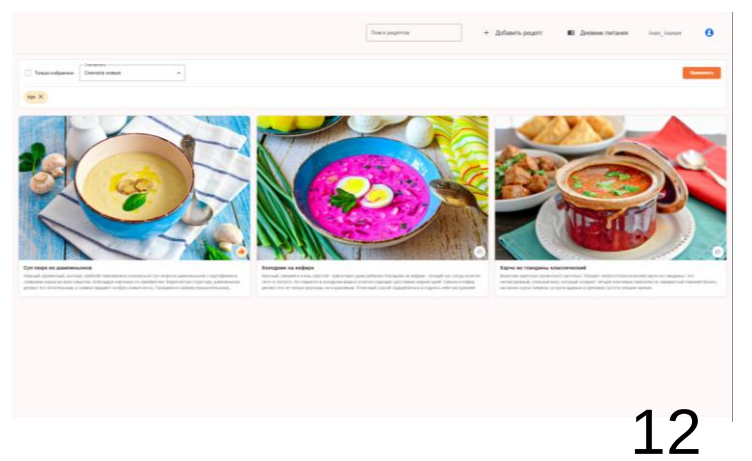
2



3



4



13

Новый рецепт

Название рецепта

Творожные вафли

☐ Приватный рецепт

☐ Добавить время приготовления

Добавить новый продукт

Ингредиенты

Название продукта

Количество

Ед. изм.

-

Добавить новый ингредиент

Краткое описание рецепта

Самый полезный и вкусный завтрак для детей и взрослых!



[illegible]

Новый рецепт

Название рецепта

Творожные вафли

☐ Приватный рецепт

☒ Добавить время приготовления

Время приготовления

50

мин.

Добавить новый продукт

Ингредиенты

Название продукта

Яй

Куриное яйцо

Сливки 10%

Выберите продукт



Краткое описание рецепта

Самый полезный и вкусный завтрак для детей и взрослых!

Название рецепта

Творожные вафли



☐ Приватный рецепт

☒ Добавить время приготовления

Время приготовления мин.

Добавить новый продукт

Ингредиенты

Молоко	65 мл	×
Куриные яйца	2 шт	×
Овсяная мука	3 ст.л.	×
Разрыхлитель	0.5 ч.л.	×
Соль	0.2 г	×

Название продукта

Количество

▾

Добавить новый ингредиент

5

Этапы готовки



Описание этапа готовки

Как сделать творожные вафли **ПП** с рисовой мукой в вафельнице? Для начала подготовьте необходимые ингредиенты по списку. Творог лучше брать обезжиренный или с небольшим процентом жирности.



Добавьте в творог яйца, молоко, сахарозаменитель и соль. Тщательно разотрите венчиком или вилкой до однородности. Если яйца мелкие, можете взять 3 штуки.

6



Готовые венские творожные вафли переложите на тарелку и подайте к столу в теплом виде. Приятного аппетита!

- ☐ Всякое
- ☒ Завтрак
- ☒ Перекус
- ☐ Быстро
- ☒ Бюджетно

Завтрак, Перекус, Б...

Завтрак

Перекус

Бюджетно

Без сахара

Десерт

Добавить новый рецепт

Описание этапа готовки

Добавить

14

7



Творожные вафли



Сладкий творожный и шоколадный вафли для детей и взрослых

Ингредиенты

Кухонный комбайн	2 шт.
Молоко	60 мл
Овсяная мука	3 ст.л.
Сахарозаменитель	6.5 г
Соль	0.2 г
Творог	200 г

Энергетическая ценность

На 100 г

Калорийность 164.6 ккал

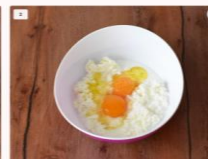
Б: 40% Ж: 30% У: 30%



Этапы готовки



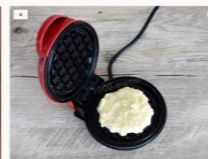
Как сделать творожные вафли ПП с рисовой мукой в вафельнице? Для начала подготовьте необходимые ингредиенты по списку. Творог лучше брать обезжиренный или с небольшим процентом жирности. Рисовую муку можно заменить на муку без глютена, овсяную, кукурузную и т.д. Также можно готовить вафли из обычной муки. Но учтите, что мука делает вафли жестче, поэтому лучше использовать рисовую муку. Подготовьте вафли примерно на 10-15 минут с момента начала приготовления.



Добавьте в творог яйца, молоко, сахарозаменитель и соль. Тщательно разотрите венчиком или вилкой до однородности. Если яйца мелкие, можете взять 3 штуки.



Ваша смесь готова! Разогрейте вафельницу до средней температуры. Выложите вафли в вафельницу по 2-3 ложки до полного заполнения. Если вафли прилипают к вафельнице, можно перед выпечкой смазать вафли маслом или маргарином. Для удобства можно использовать вафельницу с функцией подогрева.



Ваша смесь готова! Разогрейте вафельницу до средней температуры. Выложите вафли в вафельницу по 2-3 ложки до полного заполнения. Если вафли прилипают к вафельнице, можно перед выпечкой смазать вафли маслом или маргарином. Для удобства можно использовать вафельницу с функцией подогрева.



Готовые венские творожные вафли переложите на тарелку и подайте к столу в теплом виде. Приятного аппетита!

Обновлено: 05.04.2023

Завтрак Перекус Бюджетно Без сахара Десерт

Классификация

Классификация рецепта



Классификация

© 2023. Все права защищены.

Пример работы: ведение дневника питания

1

Нет активной задачи по весу

Добавить задачу

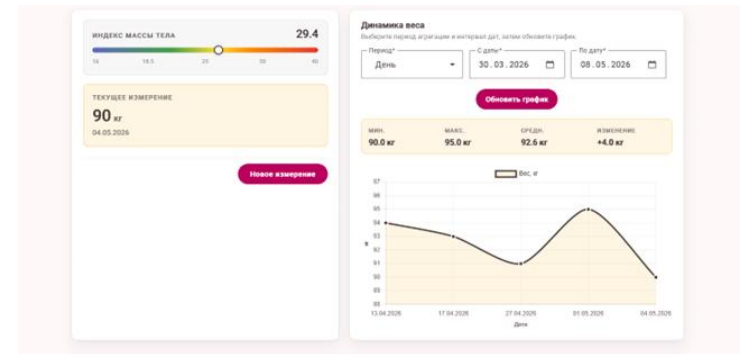
Новое измерение
Укажите вес и дату – дубликаты по одному дню недопустимы.

Вес, кг*

Дата измерения*

Сохранить

2



3

Новая задача
Укажите цель, вес, дату старта и плановый дефицит калорий

Цель задачи*

Целевой вес, кг*

Дата начала*

Дефицит ккал / сутки*

Создать задачу

ПОТРЕБЛЕНО, ККАЛ БЕЛКИ, Г ЖИРЫ, Г

4

Архив задач **Текущая задача** **Похудение** 1 дн.

Целевой вес	Текущий вес	Дефицит ккал
85.0 кг	70.0 кг	1,000

Прогресс к цели: 0%

Отменить задачу

Пример работы: ведение дневника питания

5

70 кг
01.02.2024

Нет задач за выбранный интервал — измените даты или порцию.

Приним пищи

Завтрак — время приема пищи — 08:00

продукт	потребленная вес, г	потреблено, ккал	белки, г	жиры, г	углеводы, г
Вареный рис	200	260	5	0.6	56
Молоко	200	136	6.4	7.2	9.6
Итого:	396	11.4	7.8	65.6	

Поиск Вес потребленного продукта*

Добавить блюдо

Сохранить Отмена

Всего калорий сожжено за счет активности: 0

7

Дневник питания

ПРИЕМ ПИЩИ	ПОТРЕБЛЕНО, ККАЛ	БЕЛКИ, Г	ЖИРЫ, Г	УГЛЕВОДЫ, Г
Полдник	266.9	9.1	8.4	38.4
Вареный рис	123	3.1	0.4	34.4
Салат с тунцом и рисом	100	6	8	4
Вечерний перекус	483	11	22	54
Штрудель с яблоками классический	200	8	18	48
Суп пюре из шампиньонов	100	3	4	6
Обед	374	36	24	0
Говяжий фарш	200	36	24	0
Завтрак	396	11.4	7.8	65.6
Вареный рис	200	5	0.6	56
Молоко	200	6.4	7.2	9.6
Итого	1,519.9	67.5	62.2	158

Добавить новый прием пищи

Всего калорий сожжено за счет активности: 300

Пробежка 300

Расход калорий в покое: 1,788.8

Расход калорий при нагрузке: 2,088.8

Дефицит калорий: 268.8

Добавить спортивную активность

11.05.2026 📅 Скрыть

6

Нет активной задачи по весу

Добавить спортивную активность

Название активности*

Затраченные калории*

Подтвердить

483 11 22

16

Перспективы развития

- мобильный клиент
- рекомендательная система по рациону
- расширенная аналитика и персональные отчеты
- совершенствование системы модерации продуктов и рецептов
- создание шаблона приема пищи

Заключение

- Реализована полноценная веб-система учета питания
- Объединены рецепты, дневник, КБЖУ, активность и контроль веса
- Подтверждена работоспособность архитектуры и взаимодействия компонентов
- Выполнено интеграционное тестирование разработанной системы. Уровень покрытия кода тестами достиг 83%.

Спасибо за внимание!